

Documentación Técnica: Aplicación C++ (F.CPP)

Explicación de funcionamiento y requisitos de entorno para el programa C++

1. Descripción General del Programa

El archivo **F.CPP** contiene una aplicación escrita en C++ estructurada de manera estándar mediante el entorno de desarrollo Visual Studio Code. Su objetivo principal es verificar el funcionamiento básico del compilador de C++ y la correcta salida de información por consola mediante la instrucción tradicional de bienvenida ("Hola mundo") [cite: 1].

2. Código Fuente y Explicación del Funcionamiento

A continuación se presenta el código fuente extraído del archivo:

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main (){
    cout << "Hola mundo" << endl;
    return 0;
}
```

Desglose línea por línea del funcionamiento [cite: 1]:

Línea / Elemento	Explicación Técnica
# include <iostream>	Directiva de preprocesador que incluye la biblioteca estándar de entrada/salida (input/output stream), necesaria para utilizar comandos como cout y endl [cite: 1].
using namespace std;	Permite el uso del espacio de nombres estándar (std) directamente, evitando la necesidad de anteponer std:: antes de cout o endl [cite: 1].
int main () { ... }	Función principal donde inicia la ejecución del programa. El tipo de retorno int indica que la función debe devolver un número entero [cite: 1].

```
cout << "Hola mundo" <<  
endl;
```

Imprime en la consola el texto "Hola mundo" y finaliza la línea con un salto de línea (endl), vaciando además el búfer de salida [cite: 1].

```
return 0;
```

Retorna el valor 0 al sistema operativo, lo que indica que el programa se ejecutó de forma correcta y sin errores [cite: 1].

3. Requisitos del Sistema y del Entorno de Desarrollo

Para poder compilar y ejecutar correctamente esta aplicación en C++, se requiere contar con las siguientes herramientas informáticas:

- **Editor de Código / IDE:** Visual Studio Code (u otro editor similar como Dev-C++, Code::Blocks o Visual Studio 2022) [cite: 1].
- **Extensión C/C++:** Extensión de C/C++ para Visual Studio Code de Microsoft (proporciona resaltado de sintaxis, depuración y autocompletado Intellisense) [cite: 1].
- **Compilador C++:** Compilador compatible con el estándar C++ (GCC / MinGW para Windows, Clang para macOS, o MSVC) [cite: 1].
- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o Linux [cite: 1].
- **Requisitos de Hardware:** Procesador básico de 1 GHz o superior, 2 GB de RAM como mínimo y 500 MB de espacio disponible en disco [cite: 1].

4. Pasos para Compilar y Ejecutar

1. Abrir el archivo F.CPP en Visual Studio Code [cite: 1].
2. Abrir una terminal integrada (Ctrl + ~) o consola de comandos [cite: 1].
3. Compilar el código ejecutando el comando: `g++ F.CPP -o F.exe` [cite: 1].
4. Ejecutar el programa binario generado: `.\F.exe` (en Windows) o `./F` (en Linux/macOS) [cite: 1].
5. Confirmar que la consola imprima la salida esperada: Hola mundo [cite: 1].